Skriftlig reeksamen i

Algoritmer og datastrukturer

24. maj, 2023

Dette dokument indeholder 5 sider, inklusive forsiden. Der er i alt 5 opgaver.

I programmeringsopgaverne skal du implementere i C++.

Opgave 1 (20 %)

Betragt følgende funktion:

```
int main()
{
    int height = 0, line = 1, star = 0, spaces = 0;
    cout << "input a posetive number" << endl;
    cin >> height;
    if (height < 0) {
        cout << "you number was negative, try again" << endl;
        return 0;
    }
    while (height >= line) {
        spaces = 0;
        while (spaces < height - line) {
            cout << " ";
            spaces++;
        }
        star = 0;
        while ((line * 2 - 1) > star) {
            cout << "*";
            star++;
        }
        line++;
        cout << endl;
    }
    return 0;
}
```

Spørgsmål 1A: (5%)

Hvad er resultatet (hvad skrives ud) af at der bliver indtastet 3?

Spørgsmål 1b: (12%)

Hvad er tidskompleksiteten for (big-O) for programmet? Du skal argumentere for dit svar

Spørgsmål 1c: (25%)

Hvad er pladskompleksiteten (udtrykt i big-O)?

Opgave 2 (20 %)

Du skal lave en metode på en `BinaryHeap`

`changePriority(Comparable fromP, Comparable toP)`

som kan ændre prioriteten af et element/elementerne med prioritet `fromP` til at have prioritet `toP`. Du skal implementere den på `BinaryHeap` fra kurset (se slides og kode fra uge 7). Du må kalde de andre metoder på `BinaryHeap` i din implementation.

Opgave 3 (30 %)

Spørgsmål 3A: (25%)

Skriv en algoritme, der tager en string som input og returnerer det oftest forekommende ord i strengen. Strengen er almindelig tekst (små og store bogstaver), og ord adskilles med blanktegn, kommaer og punktum og kombinationer af disse (se eksempel nedenfor – du kan antage, at der altid er et mellemrum mellem to ord, og at det sidste tegn er altid et punktum). Ord betragtes som ens, selvom nogle forekomster begynder med et lille bogstav og andre med stort bogstav.

Du kan antage som en forudsætning for din algoritme, at inputparameteren kun kan indeholde små bogstaver [a-z] store bogstaver [A-Z], blanktegn, kommaer (,) og punktum (.).

Eksempel:

"*The cattle were running back and forth, but there was no wolf to be seen, heard or smelled, so the shepherd decided to take a little nap in a bed of grass and early summer flowers. Soon he was awakened by a sound he had never heard before*."

Det rigtige svar i eksemplet er ordet a, som forekommer tre gange.

Du må IKKE bruge

- metoder på `string`-klassen i C++
- `strtok()` eller lignende tokenizer metoder

Du må GERNE bruge de algoritmer og datastrukturer der er gennemgået i kurset

Mao du skal lave din algoritme ved brug af standard C++ samt kursets algoritmer og datastrukturer

Spørgsmål 3B (5%)

Angiv og rgumenter for tidskompleksiteten af din løsning

Opgave 4 (10 %)

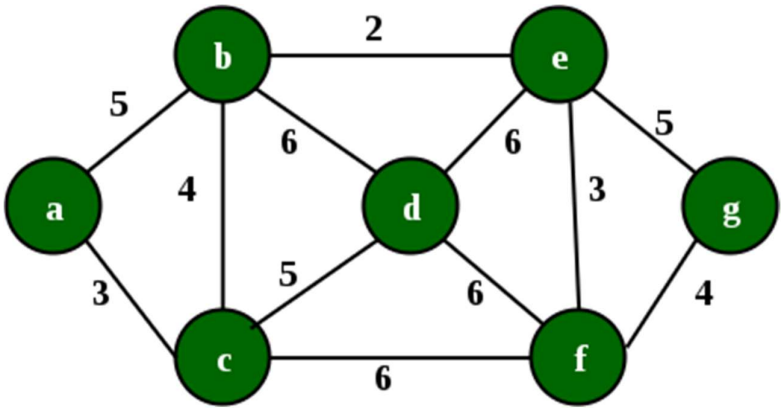
Betragt nedenstående hash-tabel

index	værdi
0	D
1	H
2	V
3	
4	
5	P
6	
7	X
8	E
9	
10	

Indeks 3, 4, 6, 9 og 10 er ledige. Hvad sker der, hvis et element, der hash'es til indeks 1, skal indsættes? Strategien, der bruges til kollisions håndtering, er quadratic probing.

Opgave 5 (20 %)

Betragt følgende graf:



Spørgsmål 5A (5%)
Hvor mange knuder og kanter vil der være i minimum spanning tree for ovenstående graf?

Spørgsmål 5B (15%)
Udregn et minimum spanning tree ved at benytte
a) Prim's algoritme. Algoritmen starter i kunde b
b) Kruskals algoritme.
Angiv for begge algoritmer i hvilken rækkefølge kanterne bliver inkluderet